ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

# ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

**I – Phần thông tin chung**


Họ và tên sinh viên 1: Đặng Tiểu Long
MSSV : 3122410215 Lớp: DCT1223
E-mail : dangtieulong362@gmail.com
Ngành : Công nghệ thông tin
Chuyên ngành : Kĩ thuật phần mềm
Họ và tên sinh viên 2: Nguyễn Như Hoài Bắc
MSSV : 3122410029 Lớp: DCT1224
E-mail : nnhb2205@gmail.com
Ngành : Công Nghệ Thông Tin
Chuyên ngành : Kỹ thuật phần mềm
Họ và tên sinh viên 3: Châu Nguyễn Trường Vũ
MSSV : 3122410479 Lớp: DCT1223
E-mail : cntv2204@gmail.com
Ngành : Công nghệ thông tin
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin
Họ và tên sinh viên 4: Trần Hoàng Long
MSSV : 3122410218 Lớp: DCT1226
E-mail :
Ngành : Công nghệ thông tin
Chuyên ngành : Kĩ thuật phần mềm


**Tên đề tài:** Nghiên cứu và phát triển web đăng tin tuyển dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo.

## II - Nội dung đề cương

### 1. Lý do chọn đề tài

Tuyển dụng trực tuyến hiện nay không chỉ dừng lại ở các trang web rao vặt việc làm đơn thuần, mà đã phát triển thành những hệ sinh thái phần mềm kết nối nhiều người lao động và doanh nghiệp. Đứng ở góc độ người dùng, một hệ thống Job Board có vẻ đơn giản với hai luồng thao tác chính: nhà tuyển dụng đăng tin và ứng viên nộp hồ sơ. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ kỹ thuật phần mềm, đây là một hệ thống backend chứa đựng nhiều bài toán phức tạp. Hệ thống phải xử lý trơn tru việc xác thực và phân quyền cho nhiều vai trò (Admin, Employer, Candidate), xử lý đồng thời các truy vấn dữ liệu lớn có phân trang, tìm kiếm toàn văn bản (full-text search), quản lý lưu trữ số lượng lớn tệp hồ sơ và điều phối các tác vụ chạy nền như gửi email thông báo hàng loạt. Để giải quyết khối lượng nghiệp vụ này, nhóm quyết định lựa chọn NestJS làm nền tảng phát triển lõi. Với kiến trúc hướng module, cơ chế dependency injection tích hợp sẵn và khả năng ứng dụng các Design Pattern chuẩn mực, NestJS là lựa chọn lý tưởng để giữ cho mã nguồn của một hệ thống quy mô lớn luôn rõ ràng, dễ bảo trì và sẵn sàng mở rộng [1].

Mặc dù hạ tầng công nghệ web đã phát triển mạnh, cả hai phía của thị trường tuyển dụng vẫn đang phải đối mặt với một "nút thắt cổ chai" rất lớn về mặt xử lý dữ liệu. Về phía ứng viên, họ thường xuyên bỏ lỡ các cơ hội phù hợp do cơ chế tìm kiếm từ khóa (keyword-based search) cứng nhắc của các hệ thống cũ. Việc không đồng nhất trong cách dùng từ (ví dụ: một bên ghi "Lập trình viên Backend", một bên đăng "Node.js Developer") khiến các câu lệnh truy vấn SQL thông thường hay kỹ thuật Full-text search cơ bản không thể nhận diện được sự liên quan. Về phía doanh nghiệp, khó khăn lớn nhất nằm ở khâu sàng lọc hồ sơ. Một tin đăng có thể thu về rất nhiều CV ở nhiều định dạng khác nhau. Bộ phận nhân sự buộc phải tải về, đọc thủ công và tự đối chiếu từng thông tin với bản mô tả công việc (Job Description). Thao tác lặp đi lặp lại này không chỉ tiêu tốn lượng lớn thời gian, nhân lực mà còn dễ dẫn đến sai sót, bỏ lọt nhân tài do rào cản về cảm tính và sự mệt mỏi của con người.

Đây chính là bài toán mà Trí tuệ nhân tạo (AI), cụ thể là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và kỹ thuật nhúng vector (Vector Embedding), có thể hỗ trợ giải quyết

tốt. Thay vì so khớp từ khóa một cách máy móc, AI có khả năng đọc hiểu cấu trúc của một tệp CV phi cấu trúc, bóc tách chính xác các thực thể (như kỹ năng, số năm kinh nghiệm, học vấn) và chuyển hóa chúng thành không gian vector để tính toán độ tương đồng ngữ nghĩa với JD [2]. Tuy nhiên, việc đưa AI vào một phần mềm thực tế lại tạo ra một thách thức kiến trúc mới: quá trình trích xuất và phân tích AI thường có độ trễ lớn. Nếu nhúng chặt logic chấm điểm CV vào luồng xử lý API đồng bộ thông thường, hệ thống web sẽ bị nghẽn, gây ra trải nghiệm chậm chạp và có nguy cơ sụp đổ toàn bộ hệ thống nếu dịch vụ AI gặp sự cố.

Nhận thức được những rào cản kỹ thuật đó, nhóm không chọn cách phát triển một sản phẩm chỉ có bề nổi AI. Thay vào đó, định hướng của nhóm là xây dựng một kiến trúc hệ thống bền vững, trong đó phần lõi của Job Board (quản lý tin đăng, hồ sơ, bộ nhớ đệm, hàng đợi) hoạt động hoàn toàn độc lập. Phân hệ trí tuệ nhân tạo được đóng gói thành một module riêng biệt, xử lý bất đồng bộ thông qua Message Queue [3] và có thể được bật/tắt linh hoạt bằng biến cấu hình môi trường (AI_ENABLED). Hướng tiếp cận này không chỉ giúp giữ tính ổn định cho sản phẩm cốt lõi mà còn tạo điều kiện để nhóm đo lường, đối chiếu hiệu suất hệ thống giữa hai trạng thái có và không có AI trên cùng một tập dữ liệu.

Xuất phát từ những lý do cả về mặt nhu cầu thực tiễn lẫn tính thử thách trong kỹ thuật phần mềm nêu trên, nhóm quyết định chọn đề tài: “Nghiên cứu và phát triển web đăng tin tuyển dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo”.

## 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề / Tổng quan

Các hệ thống cổng thông tin việc làm (Job Board) hiện nay cơ bản đã giải quyết được bài toán lưu trữ và tìm kiếm tin đăng bằng các công nghệ truyền thống. Nhiều nền tảng tối ưu việc truy xuất bằng cơ chế đánh chỉ mục toàn văn bản (Full-text search) [4] kết hợp với các câu truy vấn cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất của kiến trúc này là sự cứng nhắc về ngữ nghĩa: hệ thống chỉ tìm kiếm dựa trên việc khớp chính xác từ khóa (keyword-based). Hậu quả là, bộ phận nhân sự (HR) vẫn phải tải về và đọc thủ công rất nhiều CV để đối chiếu năng lực thực tế của ứng viên với yêu cầu công việc (Job Description - JD), gây lãng phí nguồn lực rất lớn.

Để giải quyết nút thắt ở khâu sàng lọc, bài toán đánh giá hồ sơ tự động đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ nhờ công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI). Theo quan sát của nhóm, các hệ thống ATS (Applicant Tracking System) cũ thường dùng thuật toán đếm từ khóa (như TF-IDF [5]) để tính điểm CV, dẫn đến việc ứng viên dễ dàng qua mặt bằng cách nhồi nhét từ khóa. Hiện nay, sự ra đời của công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho phép máy tính thực sự "đọc hiểu" văn bản [6]. AI có khả năng bóc tách chính xác các thực thể như kỹ năng, học vấn, số năm kinh nghiệm từ file PDF, sau đó chuyển hóa thành không gian vector để so khớp ngữ nghĩa [2], [7]. Nhờ đó, điểm số (Matching Score) được hệ thống trả về dựa trên đa tiêu chí, sát với logic đánh giá của một HR thực thụ.

Tuy nhiên, việc tích hợp công nghệ AI này vào một ứng dụng thực tế lại đẻ ra những rào cản lớn về mặt kiến trúc phần mềm. Quá trình bóc tách và phân tích ngữ nghĩa một file CV có thể mất nhiều giây. Nếu nhúng trực tiếp logic AI này vào luồng gọi API thông thường (Synchronous), hệ thống web sẽ bị nghẽn (bottleneck) và gây ra trải nghiệm cực kỳ chậm cho người dùng. Thêm vào đó, việc gắn chặt (tight-coupling) logic chấm điểm AI vào lõi nghiệp vụ khiến hệ thống dễ bị gián đoạn toàn bộ nếu dịch vụ AI bên thứ ba gặp sự cố.

Từ thực trạng trên, đề tài này ra đời nhằm giải quyết cả bài toán nghiệp vụ lẫn kiến trúc. Hệ thống được phát triển dựa trên framework NestJS với hướng tiếp cận module hóa (Modular Architecture). Lõi nghiệp vụ (đăng tin, nộp CV) được xây dựng vững chắc để hoạt động độc lập, trong khi module AI chấm điểm CV được tách rời hoàn toàn và xử lý bất đồng bộ qua hàng đợi tác vụ nền (Message Queue / Background Worker) [3]. Kiến trúc này cùng với cơ chế bật/tắt AI linh hoạt qua biến cấu hình (AI_ENABLED) giúp hệ thống vừa khai thác sức mạnh của AI trong việc đánh giá hồ sơ, vừa đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và khả năng chịu tải cao trong môi trường thực tế.

**3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu**

Mục đích của đề tài là xây dựng và triển khai một hệ thống cổng thông tin việc làm hoàn chỉnh, có phần lõi nghiệp vụ vận hành ổn định trên NestJS và có thêm module AI hỗ trợ ứng viên tìm việc cũng như nhà tuyển dụng sàng lọc hồ sơ, đồng

thời đánh giá được bằng số liệu mức cải thiện mà AI mang lại so với cách làm không dùng AI.

Để đạt mục đích đó, nhóm thực hiện lần lượt các nhiệm vụ dưới đây. Trước hết nhóm khảo sát các nền tảng tuyển dụng và tài liệu về tìm kiếm ngữ nghĩa để xác định yêu cầu chức năng cho ba vai trò là ứng viên, nhà tuyển dụng và quản trị viên. Tiếp theo nhóm thiết kế kiến trúc theo module và lược đồ cơ sở dữ liệu trên PostgreSQL, rồi xây dựng phần lõi gồm xác thực bằng JWT [8] có refresh token, quản lý công ty và tin tuyển dụng, tải lên CV, nộp hồ sơ và ghi lại lịch sử trạng thái hồ sơ. Trên phần lõi này nhóm bổ sung các thành phần phi chức năng, gồm tìm kiếm toàn văn [4] với cursor pagination, bộ nhớ đệm Redis [9] cho danh sách tin và hàng đợi BullMQ [3] cho việc gửi email. Sau cùng nhóm xây dựng module AI độc lập để tìm việc theo ngữ nghĩa, trích xuất thông tin từ CV và xếp hạng mức độ phù hợp của hồ sơ với tin tuyển dụng, tiến hành thực nghiệm khi AI_ENABLED bật và tắt, rồi đóng gói toàn bộ hệ thống bằng Docker [10] để triển khai.

**4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm các quy trình nghiệp vụ trong hệ thống thông tin tuyển dụng trực tuyến, các phương pháp tối ưu hóa kiến trúc phần mềm phía máy chủ và các kỹ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý văn bản tiếng Việt và tiếng Anh. Cụ thể, đề tài đi sâu vào nghiên cứu cấu trúc mô-đun động trong khung làm việc NestJS [1], kỹ thuật đánh chỉ mục tìm kiếm toàn văn [4] và chỉ mục vector [11] trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL, cơ chế quản lý bộ nhớ đệm Redis [9] và hàng đợi tin nhắn bất đồng bộ [3]. Về mặt trí tuệ nhân tạo, đối tượng nghiên cứu tập trung vào các mô hình nhúng văn bản phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa [2] và các mô hình ngôn ngữ lớn dùng để trích xuất thông tin có cấu trúc từ hồ sơ năng lực của ứng viên.

Về phạm vi nội dung, đề tài giới hạn trong việc xây dựng một ứng dụng web tuyển dụng việc làm hoàn chỉnh phục vụ ba nhóm tác nhân chính là ứng viên tìm việc, nhà tuyển dụng và quản trị viên hệ thống. Hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng từ đăng ký, xác thực tài khoản, quản lý thông tin doanh nghiệp, đăng tải và tìm kiếm tin tuyển dụng, quản lý tệp sơ yếu lý lịch, nộp hồ sơ ứng tuyển cho đến theo dõi tiến

trình duyệt hồ sơ và nhận thông báo tự động qua thư điện tử. Các tính năng trí tuệ nhân tạo được tích hợp trực tiếp vào khâu tìm kiếm công việc thông minh, tự động điền thông tin hồ sơ từ tệp tải lên và gợi ý mức độ tương thích giữa ứng viên với vị trí tuyển dụng. Về phạm vi kỹ thuật và dữ liệu, hệ thống được triển khai thử nghiệm trong môi trường ảo hóa Docker [10] với tập dữ liệu tin tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam, đảm bảo khả năng vận hành độc lập hoặc kích hoạt phân hệ trí tuệ nhân tạo thông qua cấu hình môi trường.

**5. Phương pháp nghiên cứu**

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm kết hợp giữa nghiên cứu tài liệu, phân tích thiết kế hệ thống và thực nghiệm để xây dựng và đánh giá sản phẩm.

Trước tiên, nhóm tìm hiểu các tài liệu liên quan đến hệ thống tuyển dụng trực tuyến, kiến trúc NestJS, PostgreSQL, Redis, hàng đợi xử lý bất đồng bộ và các kỹ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý văn bản. Việc nghiên cứu tài liệu giúp nhóm xác định được hướng tiếp cận phù hợp, lựa chọn công nghệ và xây dựng cơ sở cho việc thiết kế hệ thống.

Tiếp theo, nhóm tiến hành phân tích yêu cầu của từng nhóm người dùng gồm ứng viên, nhà tuyển dụng và quản trị viên. Từ các yêu cầu đó, nhóm thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu và các mô-đun chức năng theo hướng tách biệt, nhằm giúp hệ thống dễ phát triển, kiểm thử và mở rộng về sau.

Trong giai đoạn hiện thực, hệ thống được xây dựng theo từng phần và kiểm thử sau mỗi giai đoạn. Các chức năng chính như xác thực người dùng, quản lý tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ, ứng tuyển, tìm kiếm và gửi thông báo được triển khai trước, sau đó mới tích hợp thêm phân hệ AI.

Cuối cùng, nhóm tiến hành thực nghiệm và đánh giá hệ thống dựa trên một số tiêu chí như thời gian phản hồi, khả năng truy xuất dữ liệu và chất lượng kết quả tìm kiếm. Đối với phần AI, nhóm so sánh kết quả giữa tìm kiếm theo từ khóa và tìm kiếm theo ngữ nghĩa, đồng thời kiểm tra khả năng trích xuất thông tin từ CV và mức độ phù hợp giữa CV với nội dung tuyển dụng. Kết quả thực nghiệm được sử dụng để đánh giá những lợi ích cũng như hạn chế của việc tích hợp AI vào hệ thống.

**6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn**

Về mặt khoa học, đề tài giúp nhóm vận dụng các kiến thức về kỹ thuật phần mềm, cơ sở dữ liệu, xử lý bất đồng bộ và trí tuệ nhân tạo vào một bài toán cụ thể trong lĩnh vực tuyển dụng. Thông qua việc xây dựng hệ thống, nhóm có điều kiện nghiên cứu cách kết hợp giữa một ứng dụng web truyền thống với các kỹ thuật như tìm kiếm ngữ nghĩa, mô hình nhúng văn bản và mô hình ngôn ngữ lớn. Bên cạnh đó, việc tách riêng phân hệ AI khỏi phần nghiệp vụ chính cũng giúp nhóm đánh giá rõ hơn ảnh hưởng của AI đến hiệu năng và khả năng vận hành của hệ thống.

Về mặt thực tiễn, hệ thống hướng đến việc hỗ trợ cả ứng viên và nhà tuyển dụng trong quá trình tuyển dụng. Đối với nhà tuyển dụng, hệ thống có thể hỗ trợ sàng lọc và đánh giá hồ sơ dựa trên mức độ phù hợp với yêu cầu công việc, từ đó giảm bớt thời gian phải đọc và đối chiếu CV thủ công. Đối với ứng viên, chức năng tìm kiếm theo ngữ nghĩa và đánh giá mức độ phù hợp của CV có thể giúp họ tiếp cận những vị trí phù hợp hơn với kỹ năng và kinh nghiệm của mình.

Ngoài ra, sản phẩm của đề tài có thể được sử dụng làm nền tảng để tiếp tục phát triển thêm các chức năng như gợi ý việc làm cá nhân hóa, hỗ trợ cải thiện CV hoặc mở rộng quy mô hệ thống trong tương lai. Xây dựng web tuyển dụng cho ba nhóm người dùng, có tìm kiếm thông minh, xử lý CV và khả năng bật/tắt phân hệ AI độc lập

## 7. Dự kiến kế hoạch nghiên cứu

Bảng 1. Kế hoạch nghiên cứu dự kiến

| Tuần | Công việc dự kiến | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Khảo sát hiện trạng các nền tảng tuyển dụng, xác định yêu cầu hệ thống và hoàn thiện đề cương nghiên cứu. | Cả nhóm thực hiện |
| 2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL. | Hoàn thành lược đồ CSDL |
| 3-5 | Xây dựng các mô-đun nghiệp vụ cốt lõi trên NestJS bao gồm xác thực người dùng, quản lý công ty, tin tuyển dụng, hồ sơ và ứng tuyển. | Phát triển Backend lõi |
| 6 | Tối ưu hóa truy vấn với tìm kiếm toàn văn, phân trang con trỏ, tích hợp bộ nhớ đệm Redis và hàng đợi gửi thư điện tử bất đồng bộ. | Kiểm thử hiệu năng tầng lõi |
| 7-8 | Nghiên cứu và xây dựng mô-đun trí tuệ nhân tạo độc lập cho tính năng tìm kiếm việc làm theo ngữ nghĩa và trích xuất thông tin CV tự động. | Tích hợp AI với cấu hình động |
| 9-10 | Xây dựng giao diện người dùng cho ứng viên, nhà tuyển dụng và quản trị viên, kết nối toàn bộ giao diện với hệ thống phía máy chủ. | Hoàn thiện Frontend và tích hợp |
| 11 | Đóng gói hệ thống bằng Docker, thực hiện kiểm thử toàn diện, đo lường số liệu thực nghiệm và đánh giá chất lượng mô hình AI. | Kiểm thử và đánh giá kết quả |
| 12 | Viết báo cáo tổng kết đồ án chuyên ngành, chuẩn bị tài liệu thuyết trình và kịch bản chạy thử nghiệm sản phẩm | Hoàn tất quyển báo cáo |

**8. Dự kiến nội dung của đề tài (mục lục)**

**Chương 1:** TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài

1.2. Mục tiêu và phạm vi của đề tài

1.3. Tổng quan các hệ thống liên quan và hướng tiếp cận

**Chương 2:** CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Kiến trúc ứng dụng phía máy chủ với khung làm việc NestJS

2.1.1. Kiến trúc hướng mô-đun và cơ chế tiêm phụ thuộc

2.1.2. Cơ chế xác thực, phân quyền và kiểm soát luồng dữ liệu

2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL và các kỹ thuật tối ưu

2.2.1. Kỹ thuật tìm kiếm toàn văn và đánh chỉ mục GIN

2.2.2. Kỹ thuật lưu trữ đệm với Redis

2.2.3. Xử lý hàng đợi bất đồng bộ

2.3. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bài toán tuyển dụng

2.3.1. Mô hình nhúng văn bản và tìm kiếm ngữ nghĩa dựa trên vector

2.3.2. Mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật trích xuất thông tin từ hồ sơ

**Chương 3:** PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1. Yêu cầu chức năng theo từng nhóm người dùng

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng và khả năng tách biệt mô-đun AI

3.2. Thiết kế kiến trúc tổng thể và sơ đồ luồng xử lý

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện lập trình ứng dụng

**Chương 4:** HIỆN THỰC HÓA VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Môi trường phát triển và cấu trúc mã nguồn dự án

4.2. Hiện thực hóa các phân hệ nghiệp vụ cốt lõi và tối ưu hiệu năng

4.3. Hiện thực hóa phân hệ trí tuệ nhân tạo và tích hợp giao diện người dùng

4.4. Đóng gói và triển khai ứng dụng với Docker

4.5. Thực nghiệm và đánh giá hệ thống

**Chương 5:** KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được và những mặt hạn chế

5.2. Hướng phát triển và mở rộng đề tài trong tương lai

**9. Danh mục tài liệu tham khảo**

[1] NestJS, “Dynamic modules,” *NestJS Documentation*. [Online]. Available: https://docs.nestjs.com/fundamentals/dynamic-modules (accessed Oct. 9, 2026).

[2] N. Reimers and I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks,” in *Proc. 2019 Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing and 9th Int. Joint Conf. Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, Hong Kong, China, 2019, pp. 3982–3992.

[3] BullMQ, “What is BullMQ,” *BullMQ Documentation*. [Online]. Available: https://docs.bullmq.io (accessed Oct. 9, 2026).

[4] PostgreSQL Global Development Group, “Chapter 12. Full text search,” in *PostgreSQL Documentation*. [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/current/textsearch.html (accessed Oct. 9, 2026).

[5] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2008.

[6] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” in *Proc. 2019 Conf. North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*, vol. 1, Minneapolis, MN, USA, 2019, pp. 4171–4186.

[7] V. Karpukhin et al., “Dense passage retrieval for open-domain question answering,” in *Proc. 2020 Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2020, pp. 6769–6781.

[8] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “JSON Web Token (JWT),” Internet Engineering Task Force, RFC 7519, May 2015. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/info/rfc7519

[9] Redis, “Redis documentation.” [Online]. Available: https://redis.io/docs/latest/ (accessed Oct. 9, 2026).

[10] Docker Inc., “Docker Compose,” *Docker Docs*. [Online]. Available: https://docs.docker.com/compose/ (accessed Oct. 9, 2026).

[11] pgvector, “pgvector: Open-source vector similarity search for Postgres,” GitHub repository. [Online]. Available: https://github.com/pgvector/pgvector (accessed Oct. 9, 2026).

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)